

Sechster Abschnitt.

Multiplikation und Teilung der elliptischen Funktionen.

§ 63. Die Galoissche Gruppe der Teilungsgleichung.

Im dreizehnten Abschnitt des ersten Bandes ist gezeigt, wie die algebraische Natur einer Gleichung ihren einfachsten Ausdruck in der Galoisschen Gruppe der Gleichung findet.

Es sei hier kurz an die Definition der Galoisschen Gruppe erinnert.

Nachdem der Rationalitätsbereich Ω festgesetzt war, ist die Galoissche Gruppe einer Gleichung $F(x) = 0$, von der nur vorausgesetzt wird, daß sie keine gleichen Wurzeln habe, definiert als die Gruppe $\mathfrak{G}$ der Permutationen unter den Wurzeln dieser Gleichung, der die doppelte Eigenschaft zukommt:

- a) Jede rationale Gleichung in Ω , die zwischen den Wurzeln von $F(x)$ besteht, bleibt richtig, wenn die Wurzeln irgend einer Permutation dieser Gruppe unterworfen werden.
- b) Jede rationale Funktion in Ω von den Wurzeln von $F(x)$, die sämtliche Permutationen der Gruppe gestattet, ist in Ω enthalten.

Indem wir nun die Gruppe $\mathfrak{G}$ der Teilungsgleichung zu bestimmen suchen, setzen wir als Rationalitätsbereich zunächst den Inbegriff aller rationalen Zahlen und rationalen Funktionen von $\varkappa^2$ voraus.

Nach dem Additions- und Multiplikationstheorem (vgl. § 57, 61) ist, wenn f und φ_m rationale Funktionen bedeuten, die von μ, μ', ν, ν' unabhängig sind,

$$x_{\mu+\nu, \mu'+\nu'} = f(x_{\mu, \mu'}, x_{\nu, \nu'}), \quad (1)$$

$$x_{m\mu, m\mu'} = \varphi_m(x_{\mu, \mu'}). \quad (2)$$

Ist nun S irgend eine Substitution der Gruppe $\mathfrak{G}$, durch die, wenn a, b, c, ∂ ganze Zahlen bedeuten, die nach dem Modul n genommen sind,

$$x_{1,0}, x_{0,1} \quad \text{in} \quad x_{\partial, -c}, x_{-b, a}$$

übergeht, so können wir S auf jede der Formeln (1), (2) anwenden. Es ist aber nach (2):

$$x_{\mu,0} = \varphi_\mu(x_{1,0});$$

woraus zu schließen, daß durch die Substitution S

$$x_{\mu,0} \quad \text{in} \quad \varphi_\mu(x_{\partial, -c}) = x_{\partial\mu, -c\mu}$$

übergeht. Ebenso findet man, daß durch S

$$x_{0,\mu'} \quad \text{in} \quad \varphi_{\mu'}(x_{-b, a}) = x_{-b\mu', a\mu'}$$

übergeht.

Wenden wir dies auf die aus (1) hervorgehende Gleichung

$$x_{\mu, \mu'} = f(x_{\mu,0}, x_{0,\mu'})$$

an, so folgt, daß durch S

$$x_{\mu, \mu'} \quad \text{in} \quad x_{\partial\mu - b\mu', -c\mu + a\mu'} \quad (3)$$

übergeht.

Hieraus schließen wir zunächst, daß die Zahlen a, b, c, ∂ so beschaffen sein müssen, daß ihre Determinante

$$m = a\partial - bc \quad (4)$$

mit n keinen Teiler gemein hat. Denn wäre ein solcher Teiler vorhanden, so würden μ, μ' , ohne daß beide durch n teilbar sind, so bestimmt werden können, daß

$$\partial\mu - b\mu' \equiv 0, \quad -c\mu + a\mu' \equiv 0 \pmod{n},$$

und es würden mehrere voneinander verschiedene Wurzeln $x_{\mu, \mu'}$ durch S in ein und dieselbe Wurzel übergehen, was unmöglich ist. Denn zunächst können weder a und b noch c und ∂ einen Teiler mit n gemein haben, weil sonst, wenn $a\mu', b\mu'$ oder $c\mu, \partial\mu$ durch n teilbar genommen werden, alle $x_{\mu', 0}$ oder alle $x_{0, \mu}$ in $x_{0, 0}$ übergehen würden. Setzt man dann

$$m\mu = n(ha + h'b), \quad m\mu' = n(hc + h'\partial),$$

und bestimmt h und h' so, daß $ha + h'b$ keine Teiler mit n gemein hat, so brauchen, wenn n und m einen gemeinsamen Teiler haben, μ, μ' nicht beide durch n teilbar zu sein, und es geht nicht nur $x_{0, 0}$, sondern auch $x_{\mu, \mu'}$ nach (3) in $x_{0, 0}$ über.

Bezeichnen wir abgekürzt die Vertauschung (3) mit

$$(x_{\mu, \mu'}, x_{\nu, \nu'}),$$

so ist

$$\nu \equiv \partial\mu - b\mu', \quad \nu' \equiv -c\mu + a\mu' \pmod{n},$$

und daraus, durch Auflösung, mit Benutzung der Bezeichnung § 28, (4):

$$m(\mu, \mu') \equiv \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} (\nu, \nu'). \quad (5)$$

Es ist daher

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} \quad (6)$$

ein zweckmäßiges Zeichen für die Vertauschung S , und aus (5) ersieht man, daß sich zwei solche Vertauschungen

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}, \quad S' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & \partial' \end{pmatrix}$$

genau nach der in § 28 gegebenen Regel:

$$SS' = S'' = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + b\partial' \\ ca' + \partial c' & cb' + \partial\partial' \end{pmatrix} \quad (7)$$

zusammensetzen, so daß die Vertauschung S'' der Wurzeln entsteht, wenn zuerst die Vertauschung S , sodann die Vertauschung S' unter den Wurzeln der Teilungsgleichung vorgenommen wird. Zu beachten ist aber immer, daß hier nur die nach dem Modul n genommenen Reste der Zahlen a, b, c, ∂ in Betracht kommen, so daß die Anzahl der Vertauschungen S stets endlich ist.¹

1. Der Inbegriff aller Substitutionen $\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$ bildet eine Gruppe, die wir mit $\mathfrak{A}$ bezeichnen, und in ihr ist, wie wir bewiesen haben, die Gruppe $\mathfrak{G}$ der Teilungsgleichung enthalten.

¹Wollte man, was auf den ersten Blick näher zu liegen scheint, die Bezeichnung $S = \begin{pmatrix} \partial & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ wählen, so würde die Komposition nach der Formel $S'S = S''$, also umgekehrt wie bei der üblichen Komposition der Permutationen, zu bezeichnen sein.

In $\mathfrak{A}$ ist als Teiler eine Gruppe $\mathfrak{B}$ enthalten, die aus allen Substitutionen

$$T = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (8)$$

besteht, die der Bedingung

$$\alpha\delta - \beta\gamma \equiv 1 \pmod{n} \quad (9)$$

genügen.

Jede Substitution S läßt sich durch Zusammensetzung von

$$\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

mit einer Substitution T herleiten; man hat, damit

$$S = \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} T$$

sei, $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ einfach aus den Kongruenzen

$$a \equiv \alpha m, \quad b \equiv \beta m, \quad c \equiv \gamma, \quad d \equiv \delta \pmod{n}$$

zu bestimmen.

Wir betrachten nun

$$x_{\mu, \mu'} = \operatorname{sn} \left(\frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n} \right) = \frac{\vartheta_{00} \vartheta_{11} \left(\frac{2\mu + 2\mu' \omega}{n} \right)}{\vartheta_{10} \vartheta_{01} \left(\frac{2\mu + 2\mu' \omega}{n} \right)}, \quad \varkappa^2 = \frac{\vartheta_{10}^4}{\vartheta_{00}^4}, \quad (10)$$

als Funktionen von ω , und wenden darauf eine lineare Transformation

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{8}$$

an, indem wir ω durch

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta \omega}{\alpha + \beta \omega} \quad (11)$$

ersetzen; dann ergibt sich nach den Formeln (3), (5) und (6), § 39, daß

$$x_{\mu, \mu'} \quad \text{in} \quad x_{\alpha\mu + \gamma\mu', \beta\mu + \delta\mu'}$$

übergeht, d. h. es erleiden die $x_{\mu, \mu'}$ eine Substitution, die nach (3), (6) mit

$$T = \begin{pmatrix} \delta & -\gamma \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

zu bezeichnen ist, während $\varkappa^2$ ungeändert bleibt.

Auf diese Weise kann auch umgekehrt jede der Substitutionen T entstehen; denn wenn irgend eine Substitution T gegeben ist, so kann man durch Hinzufügen passender Vielfachen der ungeraden Zahl n zu den Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ den Bedingungen

$$\alpha \equiv 1, \quad \delta \equiv 1, \quad \beta \equiv 0, \quad \gamma \equiv 0 \pmod{8}$$

immer genügen.

Irgend eine rationale Gleichung zwischen den Wurzeln $x_{\mu,\mu'}$ und $\varkappa^2$ geht, auch wenn beliebige konstante, d. h. von ω unabhängige Zahlenkoeffizienten darin vorkommen, durch (10) in eine Identität über, und man kann daher für ω

$$\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}$$

substituieren, d. h. man kann jede Substitution T auf die rationale Gleichung zwischen den $x_{\mu,\mu'}$ anwenden. Daraus folgt, daß die ganze Gruppe $\mathfrak{B}$ in $\mathfrak{G}$ enthalten ist (Bd. I, § 156) und sogar in der Gruppe $\mathfrak{G}'$, die aus der Gruppe $\mathfrak{G}$ der Teilungsgleichung durch Adjunktion beliebiger Zahlen entsteht.

Wenn wir den Rationalitätsbereich der rationalen Zahlen durch Adjunktion von n ten Einheitswurzeln erweitern, so gehören zu den rationalen Gleichungen auch die Abelschen Relationen des vorigen Paragraphen. Auf diese Relationen, etwa auf

$$\sum_{\nu}^{\nu} e^{\frac{8\nu'\nu\pi i}{n}} x_{\nu,\nu'} = 0,$$

ist aber keine der Substitutionen

$$M = \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

in der m von 1 verschieden ist, anwendbar; denn durch diese Substitution geht, wenn $mm' \equiv 1 \pmod{n}$ ist,

$$\sum_{\nu}^{\nu} e^{\frac{8\nu'\nu\pi i}{n}} x_{\nu,\nu'} \quad \text{in} \quad \sum_{\nu}^{\nu} e^{\frac{8m'\nu'\nu\pi i}{n}} x_{\nu,\nu'}$$

über, was nach (12), § 62 von Null verschieden ist, wenn nicht m' und also auch $m \equiv 1 \pmod{n}$ ist. Daraus folgt der Satz:

2. Nach Adjunktion der n ten Einheitswurzeln und beliebiger anderer Konstanten ist $\mathfrak{B}$ die Galoissche Gruppe der Teilungsgleichung. Es wird auch die Monodromiegruppe der Teilungsgleichung genannt.

3. Wir beweisen jetzt noch, daß in dem ursprünglichen Rationalitätsbereich, also ohne Adjunktion der n ten Einheitswurzeln oder anderer irrationaler Zahlen, die Gruppe der Teilungsgleichung mit der Gruppe $\mathfrak{A}$ identisch ist.

Es ist in Bd. I, § 174 gezeigt, daß die primitiven n ten Einheitswurzeln ρ Wurzeln einer irreduziblen Gleichung

$$\Phi(\rho) = 0 \tag{12}$$

sind, und diese Gleichung kann auch nicht zerfallen, wenn der unabhängigen Veränderlichen $\varkappa^2$ durch Adjunktion der Rationalitätsbereich der rationalen Zahlen erweitert wird.

Der Grad dieser Gleichung ist $\varphi(n)$, d. h. gleich der Anzahl der Modulo n inkongruenten Zahlen m , die relativ prim zu n sind.

Es sei nun

$$F(r) = 0 \tag{13}$$

eine Galoissche Resolvente vom Grade μ der Teilungsgleichung im ursprünglichen Rationalitätsbereich (so daß alle Wurzeln $x_{\nu,\nu'}$ rational durch r darstellbar sind, Bd. I, § 152). Diese Gleichung muß nach Adjunktion einer Wurzel von (12) zerfallen; denn wäre dies nicht, so würde jede rationale Relation

$$\psi(r, \rho) = 0 \tag{14}$$

für alle Wurzeln von (13) befriedigt sein, und $\psi(t, \rho)$ wäre durch $F(t)$ (für ein variables t) teilbar. Es würde also (14) noch bestehen bleiben, wenn ρ durch eine andere Wurzel ρ^m von (12) ersetzt wird. Dies ist aber nach § 62, (12) nicht zutreffend, wenn man an Stelle von (14) eine der Abelschen Relationen setzt.

Es sei nun nach Adjunktion von ρ

$$F(r, \rho) = 0 \quad (15)$$

die Galoissche Resolvente vom Grade ν der Teilungsgleichung, so daß ν nach 2. gleich dem Grade der Gruppe $\mathfrak{B}$ ist. Es ist dann $F(t)$ durch $F(t, \rho)$ algebraisch teilbar und also wegen der Irreduzibilität von (12) auch durch jede der Funktionen $F(t, \rho^m)$. Da die Funktionen $F(t, \rho^m)$ irreduzibel sind, so können nur dann zwei von ihnen einen gemeinsamen Teiler haben, wenn sie ganz identisch sind. Wenn aber

$$F(t, \rho) = F(t, \rho^m)$$

wäre, dann würde aus jeder Gleichung der Form (14) folgen, daß $\psi(t, \rho)$ durch $F(t, \rho) = F(t, \rho^m)$ teilbar wäre, und es würde folgen, daß in (14) die Vertauschung (ρ, ρ^m) gestattet ist, was wieder bei den Abelschen Relationen nicht zutrifft. Mithin sind die $\varphi(n)$ Funktionen $F(t, \rho^m)$ alle voneinander verschieden, und $F(t)$ ist durch ihr Produkt teilbar. Der Grad μ von $F(t)$ ist also wenigstens gleich $\nu\varphi(n)$. Er kann aber auch nicht höher als $\nu\varphi(n)$ sein, da $\nu\varphi(n)$ der Grad der Gruppe $\mathfrak{A}$ ist, und die Gruppe $\mathfrak{G}$ vom Grade μ gewiß in $\mathfrak{A}$ enthalten ist. Es ergibt sich hieraus

$$\mu = \nu\varphi(n) \quad (16)$$

und zugleich die Identität von $\mathfrak{G}$ mit $\mathfrak{A}$.

Daraus folgt aber auch, daß $F(t)$ dem Produkt der sämtlichen Faktoren $F(t, \rho^m)$ gleich ist, also

$$F(t) = \prod_{m=1}^m F(t, \rho^m), \quad (17)$$

und da $F(t) = 0$ keine gleichen Wurzeln hat, daß zwar $F(r, \rho)$, aber keiner von den anderen Faktoren $F(r, \rho^m)$ verschwindet. Die Gleichungen

$$F(r, t) = 0, \quad \Phi(t) = 0 \quad (18)$$

haben daher nur die eine Wurzel $t = \rho$ miteinander gemein, und durch Aufsuchen ihres größten gemeinschaftlichen Teilers findet man ρ rational ausgedrückt durch r , d. h. durch die Wurzeln der Teilungsgleichung.

Diese Ausdrücke für ρ ändern ihren Wert nicht, wenn auf r eine Substitution der Gruppe $\mathfrak{B}$ angewandt wird, während nach (12) ρ durch eine Substitution der Gruppe $\mathfrak{A}$ in eine Potenz von ρ übergeht.

Die Abelschen Relationen zeigen, daß durch die in $\mathfrak{A}$ enthaltene Substitution

$$\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (19)$$

ρ in ρ^m übergeht; denn setzen wir

$$e^{\frac{8\pi i}{n}} = \rho^\lambda,$$

so lautet eine der Abelschen Relationen

$$\sum_{\nu}^{\nu} \rho^{\lambda\nu\nu'} x_{\nu, \nu'} = 0, \quad (20)$$

worauf, wenn für ρ der Ausdruck durch r gesetzt wird, alle Substitutionen von $\mathfrak{A}$, also auch (19), anwendbar sind. Nach § 62, (12) bleibt aber (20) bei dieser Substitution nur richtig, wenn ρ in ρ^m übergeht.

Da ρ durch die Substitutionen in $\mathfrak{B}$ nicht geändert wird, und da die Gruppe $\mathfrak{A}$ aus $\mathfrak{B}$ durch Zusammensetzung mit (19) entsteht, so folgt, daß durch irgend eine Substitution in $\mathfrak{A}$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$$

ρ in ρ^m übergeht, wenn m der Determinante $(a\delta - bc)$ nach dem Modul n kongruent ist.

4. Wir wollen schließlich noch die Zahl ν , d. h. den Grad der Gruppe $\mathfrak{B}$ bestimmen.

$\varphi(n)$ hat, wie bekannt, den Ausdruck (Bd. I, § 140)

$$\varphi(n) = n \prod \left(1 - \frac{1}{p}\right), \quad (21)$$

wenn das Produktzeichen sich auf alle in n aufgehenden, voneinander verschiedenen Primzahlen p erstreckt.

Die Zahl ν ist gleich der Anzahl der nach n inkongruenten Zahlensysteme $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, die der Bedingung

$$\alpha\delta - \beta\gamma \equiv 1 \pmod{n} \quad (22)$$

genügen. Wir fragen zunächst nach der Anzahl der Paare α, β , die mit n keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, und bezeichnen diese mit $\chi(n)$.

Ist $n = n'n''$ und n' relativ prim zu n'' , so kann man aus jeder Kombination eines zu n' gehörigen Zahlenpaares α', β' mit einem zu n'' gehörigen Zahlenpaar α'', β'' ein zu n gehöriges

$$\alpha = n''\alpha' + n'\alpha'', \quad \beta = n''\beta' + n'\beta''$$

herleiten, und man erhält auf diese Weise alle Zahlenpaare α, β und jedes nur einmal. Daraus folgt:

$$\chi(n) = \chi(n')\chi(n''). \quad (23)$$

Es ist also noch $\chi(p^\pi)$, d. h. $\chi(n)$ für eine Primzahlpotenz $n = p^\pi$ zu bestimmen.

Setzen wir zunächst für α, β alle modulo p^π verschiedenen Zahlen, so ist diese Anzahl $p^{2\pi}$. Hiervon sind aber alle die Paare wegzulassen, bei denen α und β durch p teilbar sind, deren Anzahl $p^{2\pi-2}$ beträgt, so daß

$$\chi(p^\pi) = p^{2\pi} - p^{2\pi-2},$$

und folglich nach (23) allgemein

$$\chi(n) = n^2 \prod \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) \quad (24)$$

folgt, wenn p die in n aufgehenden Primzahlen durchläuft.

Jedes Zahlenpaar α, β läßt sich durch Vermehrung um Vielfache von n in ein solches verwandeln, deren Zahlen unter sich relativ prim sind, und dann läßt sich γ, δ so bestimmen, daß

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

wird, darin kann γ, δ durch $\gamma + h\alpha, \delta + h\beta$ ersetzt werden, und indem man h ein volles Restsystem modulo n durchlaufen läßt, erkennt man, daß zu jedem Zahlenpaar α, β n der Bedingung (22) genügende Zahlenpaare γ, δ gehören. Demnach ist die Ordnung der Gruppe $\mathfrak{B}$:

$$\nu = n^3 \prod \left(1 - \frac{1}{p^2}\right),$$

oder, wenn wir noch die numerische Funktion

$$\psi(n) = n \prod \left(1 + \frac{1}{p}\right) \quad (25)$$

einführen:

$$\nu = n\varphi(n)\psi(n) \quad (26)$$

und die Ordnung der Gruppe $\mathfrak{A}$:

$$\mu = n\varphi(n)^2\psi(n). \quad (27)$$

§ 64. Die irreduzibeln Faktoren der Teilungsgleichung.

Ist

$$\nu = \partial\mu - b\mu', \quad \nu' = -c\mu + a\mu'$$

und $a\partial - bc$ relativ prim zu n , so ist der größte gemeinschaftliche Teiler von μ, μ', n zugleich der größte gemeinschaftliche Teiler von ν, ν', n . Die Wurzeln $x_{\mu, \mu'}$ der Teilungsgleichung zerfallen also nach dem größten gemeinschaftlichen Teiler von μ, μ', n in Systeme, die durch die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{A}$ immer nur ineinander übergehen, d. h. die Gruppe $\mathfrak{G}$ ist intransitiv, und die Systeme der Intransitivität sind die Systeme $x_{\mu, \mu'}$, in denen μ, μ', n einen und denselben größten gemeinschaftlichen Teiler haben. Die Teilungsgleichung ist also reduzibel (außer wenn n eine Primzahl ist) und die Wurzeln eines dieser Systeme der Imprimitivität genügen einer rationalen Gleichung (Bd. I, § 157).

Nach dem vorhergehenden Paragraphen gibt es $\varphi(n)\psi(n)$ Zahlenpaare μ, μ' , deren größter gemeinschaftlicher Teiler mit n gleich 1 ist, und die diesen Zahlenpaaren entsprechenden Wurzeln $x_{\mu, \mu'}$ genügen daher einer rationalen Gleichung des Grades $\varphi(n)\psi(n)$. Diese Gleichung nennen wir die eigentliche Teilungsgleichung für den Divisor n , weil nur dann, wenn μ, μ', n ohne gemeinsamen Teiler sind, $x_{\mu, \mu'}$ nicht zugleich Wurzel einer Teilungsgleichung für einen kleineren Divisor ist. Im Gegensatz hierzu nennen wir die Gleichung, deren Wurzeln die sämtlichen $x_{\mu, \mu'}$ sind, die allgemeine Teilungsgleichung für den Divisor n .

Durch irgend eine Substitution der Gruppe $\mathfrak{A}$

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$$

geht $(1, 0), (0, 1)$ in $(\partial, -c), (-b, a)$ über, und wenn also S nicht die identische Substitution ist, so wird gewiß wenigstens eine der beiden Wurzeln $x_{1,0}, x_{0,1}$ durch S verändert. Daraus ergibt sich, daß die Galoissche Gruppe der eigentlichen Teilungsgleichung genau dieselbe ist, wie die der allgemeinen, nur angewandt auf den Fall, daß μ, μ', n keinen gemeinsamen Teiler haben, nämlich, je nachdem die n ten Einheitswurzeln adjungiert sind oder nicht, $\mathfrak{B}$ oder $\mathfrak{A}$.

Daraus folgt noch, daß die eigentliche Teilungsgleichung irreduzibel ist, selbst nach Adjunktion beliebiger Konstanten.

Denn sind γ, δ irgend zwei Zahlen ohne gemeinsamen Teiler mit n , so kann man α, β der Kongruenz

$$\alpha\delta - \beta\gamma \equiv 1 \pmod{n}$$

gemäß bestimmen und die in $\mathfrak{B}$ enthaltene Substitution

$$T = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

auf jede rationale Gleichung zwischen den Wurzeln $x_{\mu, \mu'}$ anwenden. Wenn also $x_{1,0}$ einer rationalen Gleichung (mit beliebigen konstanten Koeffizienten)

$$\Phi(x_{1,0}) = 0$$

genügt, so genügt derselben Gleichung jede andere Wurzel $x_{\delta, -\gamma}$ der eigentlichen Teilungsgleichung, woraus die Irreduzibilität der letzteren folgt.

§ 65. Zurückführung der Teilungsgleichung auf Transformationsgleichungen.

Die Wurzeln der eigentlichen Teilungsgleichung lassen sich in folgender Weise in Reihen anordnen. Man wähle nach Belieben eine der Wurzeln:

$$x_{\mu_1, \mu'_1} = \operatorname{sn} \left(\frac{4\mu_1 K + 4\mu'_1 i K'}{n} \right) = \operatorname{sn} \Omega_1.$$

Unter den Wurzeln der Teilungsgleichung kommen auch die $\varphi(n)$ Größen

$$(R_1) \quad \text{sn } h\Omega_1$$

vor, die, wenn h ein vollständiges System inkongruenter zu n teilerfremder Zahlen durchläuft, alle voneinander verschieden sind. Das System (R_1) wollen wir die erste Reihe der Wurzeln nennen.

Ist nun $\text{sn } \Omega_2$ eine in (R_1) nicht enthaltene Wurzel, so bilden die $\varphi(n)$ Größen

$$(R_2) \quad \text{sn } h\Omega_2,$$

die sowohl untereinander als von den Wurzeln (R_1) verschieden sind, eine zweite Reihe; und auf diese Weise kann man fortfahren, bis sämtliche $\varphi(n)\psi(n)$ Wurzeln der eigentlichen Teilungsgleichung in $\psi(n)$ Reihen von je $\varphi(n)$ Gliedern verteilt sind.

Nach dem Multiplikationstheorem läßt sich durch eine Wurzel jede andere Wurzel derselben Reihe rational ausdrücken in der Form:

$$\text{sn } h\Omega = f_h(\text{sn } \Omega), \quad (1)$$

worin f_h eine nur von dem Multiplikator h , nicht von der Wahl von Ω abhängige rationale Funktion ist.

Wenn die beiden Wurzeln $x_{\mu,\mu'}$, $x_{\nu,\nu'}$ in dieselbe Reihe gehören, so muß sich die Zahl h so bestimmen lassen, daß

$$h\mu \equiv \nu, \quad h\mu' \equiv \nu' \pmod{n}, \quad (2)$$

und umgekehrt, wenn dies der Fall ist, so gehören die beiden Wurzeln in dieselbe Reihe. Aus (2) aber folgt die Kongruenz

$$\mu\nu' - \nu\mu' \equiv 0 \pmod{n}, \quad (3)$$

und aus dieser lassen sich auch umgekehrt die Kongruenzen (2) wieder herleiten.

Denn da μ, μ', n relativ prim sind, so kann man die Zahlen α, β so bestimmen, daß

$$\alpha\mu - \beta\mu' \equiv 1 \pmod{n}$$

wird, und daraus folgt mittels (3):

$$\nu \equiv (\alpha\nu - \beta\nu')\mu, \quad \nu' \equiv (\alpha\nu - \beta\nu')\mu' \pmod{n},$$

also, wenn $\alpha\nu - \beta\nu' = h$ gesetzt wird, die Kongruenzen (2).

Die Kongruenz (3) ist also die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß die beiden Wurzeln der eigentlichen Teilungsgleichung $x_{\mu,\mu'}$, $x_{\nu,\nu'}$ derselben Reihe angehören.

Hieraus folgt, daß die Einteilung in Reihen gänzlich unabhängig ist von der Willkürlichkeit in der Annahme über die Wurzeln $\text{sn } \Omega_1, \text{sn } \Omega_2, \dots$

Es folgt aber noch weiter daraus, daß durch die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{A}$ die Reihen nicht auseinandergerissen, sondern nur untereinander vertauscht werden. Die Gruppe der Teilungsgleichung ist also imprimitiv, und die einzelnen Reihen sind die Systeme der Imprimitivität (Bd. I, § 158).

Denn wendet man auf (μ, μ') und (ν, ν') gleichzeitig die Substitution

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

an, so bleibt die Kongruenz (3) erhalten.

Sucht man unter den Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{A}$ die Substitutionen aus, welche die Wurzeln einer Reihe nur untereinander vertauschen, so erhält man eine Gruppe, und zwar einen Teiler von $\mathfrak{A}$. Zu jeder Reihe gehört also ein solcher Teiler von $\mathfrak{A}$. Bezeichnen wir mit $R_{\mu,\mu'}$ die Reihe, in der

die Wurzel $x_{\mu,\mu'}$ vorkommt, und mit $\mathfrak{A}_{\mu,\mu'}$ den zu dieser Reihe gehörigen Divisor von $\mathfrak{A}$, so sind nach (3) [vgl. § 63, (3)] die Substitutionen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$$

von $\mathfrak{A}_{\mu,\mu'}$ durch die Kongruenz

$$(\partial\mu - b\mu')\mu' + (c\mu - a\mu')\mu \equiv 0 \pmod{n} \quad (4)$$

charakterisiert.

Ebenso erhält man eine Gruppe $\mathfrak{B}_{\mu,\mu'}$, wenn man die Substitutionen in $\mathfrak{B}$ aufsucht, die die Wurzeln der Reihe $R_{\mu,\mu'}$ nur unter sich vertauschen, deren Substitutionen:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

durch die beiden Kongruenzen:

$$\begin{aligned} (\delta\mu - \beta\mu')\mu' + (\gamma\mu - \alpha\mu')\mu &\equiv 0, \\ \alpha\delta - \beta\gamma &\equiv 1 \end{aligned} \pmod{n} \quad (5)$$

charakterisiert sind.

Beispielsweise bestehen die Gruppen $\mathfrak{A}_{1,0}$, $\mathfrak{B}_{1,0}$ aus den Substitutionen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & \partial \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta \equiv 1 \pmod{n}.$$

Die Gruppen $\mathfrak{A}_{\mu,\mu'}$ sind konjugierte Divisoren von $\mathfrak{A}$ (Bd. II, § 3), denn wenn $x_{1,0}$ durch S in $x_{\mu,\mu'}$, also $R_{1,0}$ in $R_{\mu,\mu'}$ übergeht, so werden durch die Gruppe

$$S^{-1}\mathfrak{A}_{1,0}S$$

die Wurzeln von $R_{\mu,\mu'}$ nur unter sich vertauscht, und es ist also

$$S^{-1}\mathfrak{A}_{1,0}S = \mathfrak{A}_{\mu,\mu'}. \quad (6)$$

Ebenso ist, wenn T eine Substitution in $\mathfrak{B}$ ist, durch die $x_{1,0}$ in $x_{\mu,\mu'}$ übergeht:

$$T^{-1}\mathfrak{B}_{1,0}T = \mathfrak{B}_{\mu,\mu'}. \quad (7)$$

Der größte gemeinschaftliche Teiler $\mathfrak{A}_0$ aller Gruppen $\mathfrak{A}_{\mu,\mu'}$ wird nach (4) bestimmt durch

$$b \equiv 0, \quad c \equiv 0, \quad a \equiv \partial \pmod{n}$$

und besteht also aus den Substitutionen:

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix},$$

worin a eine beliebige, zu n teilerfremde Zahl ist. $\mathfrak{A}_0$ ist identisch mit dem größten gemeinschaftlichen Teiler dreier der Gruppen $\mathfrak{A}_{\mu,\mu'}$, die verschiedenen Reihen angehören. Denn $\mathfrak{A}_0$ ist dann der größte gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{A}_{\mu,\mu'}$, $\mathfrak{A}_{\nu,\nu'}$, $\mathfrak{A}_{\rho,\rho'}$, wenn die drei Kongruenzen

$$\begin{aligned} c\mu^2 - (\partial - a)\mu\mu' - b\mu'^2 &\equiv 0, \\ c\nu^2 - (\partial - a)\nu\nu' - b\nu'^2 &\equiv 0, \pmod{n} \\ c\rho^2 - (\partial - a)\rho\rho' - b\rho'^2 &\equiv 0 \end{aligned}$$

nur unter der Voraussetzung

$$\partial \equiv a, \quad b \equiv 0, \quad c \equiv 0 \pmod{n}$$

erfüllt sind. Dies findet statt, wenn die Determinante

$$\begin{vmatrix} \mu^2 & \mu\mu' & \mu'^2 \\ \nu^2 & \nu\nu' & \nu'^2 \\ \rho^2 & \rho\rho' & \rho'^2 \end{vmatrix} = -(\nu\rho' - \rho\nu')(\rho\mu' - \mu\rho')(\mu\nu' - \nu\mu')$$

relativ prim zu n ist.

Ebenso ist nach (5) der größte gemeinschaftliche Teiler $\mathfrak{B}_0$ aller $\mathfrak{B}_{\mu,\mu'}$ der Inbegriff der Substitutionen:

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} \quad (8)$$

mit der Bedingung:

$$\alpha^2 \equiv 1 \pmod{n}. \quad (9)$$

Die Kongruenz (9) besitzt, wenn k die Anzahl der in n aufgehenden, voneinander verschiedenen Primzahlen ist, 2^k inkongruente Lösungen, und dies ist also der Grad der Gruppe $\mathfrak{B}_0$.

Eine rationale Funktion ξ der Wurzeln einer Reihe, etwa der Reihe $R_{1,0}$, läßt sich nach (1) rational durch eine dieser Wurzeln darstellen. Wenn diese Funktion die Eigenschaft hat, ungeändert zu bleiben, falls diese eine Wurzel durch eine andere derselben Reihe ersetzt wird, wenn also beispielsweise ξ eine symmetrische Funktion der Wurzeln einer Reihe ist, dann erhält ξ durch Anwendung der Substitutionen von $\mathfrak{A}$ (oder auch von $\mathfrak{B}$) nur

$$\nu = \psi(n) \quad (10)$$

verschiedene Werte

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu; \quad (11)$$

und wenn diese Werte alle voneinander verschieden sind, so gehört ξ zu der Gruppe $\mathfrak{A}_{1,0}$ und alle anderen symmetrischen Funktionen der Wurzeln von $R_{1,0}$ sind rational durch ξ darstellbar (Bd. I, § 162).

Die ν Größen (11) sind die Wurzeln einer irreduzibeln rationalen Gleichung ν ten Grades, die wir eine Transformationsgleichung nennen.

Die Transformationsgleichung hat, wenn in ξ nur rationale Zahlkoeffizienten vorkommen, selbst rationale Zahlkoeffizienten. Sie bleibt aber irreduzibel, wenn auch n te Einheitswurzeln oder überhaupt irgend welche Konstanten adjungiert werden, wie sich daraus ergibt, daß durch Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{B}$ jede Wurzel der Teilungsgleichung in jede andere, also auch jede Reihe in jede andere Reihe übergeführt werden kann.

Durch die Adjunktion einer Wurzel ξ der Transformationsgleichung, etwa der zur Gruppe $\mathfrak{A}_{1,0}$ gehörigen, reduziert sich die Gruppe der Teilungsgleichung auf $\mathfrak{A}_{1,0}$; die letztere Gruppe ist aber nicht mehr transitiv, sondern vertauscht die $\varphi(n)$ Wurzeln $x_{h,0}$, worin h ein vollständiges System inkongruenter, zu n teilerfremder Zahlen durchläuft, untereinander. Die Teilungsgleichung wird also reduzibel und hat einen Faktor $\varphi(n)$ ten Grades, dessen Wurzeln die $x_{h,0}$ sind. Der Einfluß einer Substitution der Gruppe $\mathfrak{A}_{1,0}$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & \partial \end{pmatrix}$$

auf $x_{h,0}$ besteht darin, daß $x_{h,0}$ in $x_{ah,0}$ übergeht, und die Gruppe dieser Gleichung $\varphi(n)$ ten Grades besteht daher aus den Vertauschungen

$$(x_{h,0}, x_{ah,0});$$

worin a jede beliebige zu n teilerfremde Zahl sein kann. Diese Gruppe ist eine Abelsche und daher sind die Wurzeln $x_{h,0}$ nach Adjunktion von ξ algebraisch durch Radikale zu bestimmen.

Wenn wir aber nicht nur eine, sondern sämtliche Wurzeln ξ der Transformationsgleichung adjungieren, oder, was auf dasselbe hinauskommt, die drei zu $R_{1,0}, R_{0,1}, R_{1,1}$ gehörigen, so reduziert sich die Gruppe der Teilungsgleichung auf $\mathfrak{A}_0$, und wenn wir noch n te Einheitswurzeln adjungieren, auf $\mathfrak{B}_0$. Die Gruppe $\mathfrak{B}_0$ ist eine Abelsche vom Grade 2^k , die nur solche Elemente enthält, deren Grad gleich 2 ist. Infolgedessen ist die Teilungsgleichung durch Quadratwurzeln lösbar.

Um die Form dieser Lösung zu finden, setze man

$$n = p^\pi p'^{\pi'} \dots,$$

worin $p, p', \dots$ voneinander verschiedene Primzahlen, $\pi, \pi', \dots$ positive Exponenten sind. Man bestimme die Zahlen $c, c', \dots$ aus den Kongruenzen

$$\begin{aligned} c &\equiv -1 \pmod{p^\pi}, & c' &\equiv -1 \pmod{p'^{\pi'}}, \dots, \\ c &\equiv +1 \pmod{np^{-\pi}}, & c' &\equiv +1 \pmod{np'^{-\pi'}}, \dots, \end{aligned}$$

dann erhält man jede Lösung α der Kongruenz

$$\alpha^2 \equiv 1 \pmod{n},$$

und jede nur einmal, in der Form

$$\alpha \equiv c^\varepsilon c'^{\varepsilon'} \dots \pmod{n}, \quad (12)$$

wenn $\varepsilon, \varepsilon', \dots$ die Werte 0, 1 annehmen.

Ist nun Ω irgend einer der Werte

$$\frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n},$$

also $\text{sn } \Omega$ irgend eine Wurzel der eigentlichen Teilungsgleichung, so hat die auf alle α auszudehnende Summe

$$\sum (\pm 1)^\varepsilon (\pm 1)^{\varepsilon'} \dots \text{sn } \alpha \Omega = \psi(\Omega), \quad (13)$$

worin die k Vorzeichen von ± 1 beliebig gewählt werden können, die Eigenschaft, daß für jedes nach (12) bestimmte α

$$\psi(\alpha \Omega) = (\pm 1)^\varepsilon (\pm 1)^{\varepsilon'} \dots \psi(\Omega) \quad (14)$$

ist, und das Quadrat von $\psi(\Omega)$ bleibt durch die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{B}_0$ ungeändert, ist also durch n te Einheitswurzeln und die Wurzeln einer Transformationsgleichung rational ausdrückbar. $\psi(\Omega)$ ist also die Quadratwurzel $\sqrt{A}$ aus einem solchen Ausdruck A . Die Anzahl der Ausdrücke (13) beträgt aber 2^k , und es ergibt sich durch Addition aller so gebildeter Gleichungen

$$2^k \text{sn } \Omega = \sum \sqrt{A}. \quad (15)$$

Es ist noch zu bemerken, daß von den Größen ψ , also auch von den A , die Hälfte verschwindet. Denn es ist

$$-1 \equiv cc' \dots \pmod{n},$$

und wenn man also in (14) $\alpha = -1$ setzt, so folgt:

$$\psi(-\Omega) = (\pm 1)(\pm 1) \dots \psi(\Omega);$$

andererseits ist aber

$$\psi(-\Omega) = -\psi(\Omega),$$

und folglich verschwindet $\psi(\Omega)$ immer dann, wenn unter den in (14) vorkommenden k Größen ± 1 eine gerade Anzahl von negativen Einheiten enthalten ist.

Die Wurzeln $x_{\mu,\mu'}$ können also linear durch 2^{k-1} Quadratwurzeln ausgedrückt werden.

Wenn n eine Primzahl oder eine Potenz einer Primzahl ist, so sind die Quadrate der Wurzeln der Teilungsgleichung rational durch die Wurzeln der Transformationsgleichung ausdrückbar.²

Ist n eine zusammengesetzte Zahl, so läßt sich die Einteilung der Wurzeln $x_{\mu,\mu'}$ in Reihen noch weiter treiben. Ist p eine in n aufgehende Primzahl, so nehme man zwei Wurzeln $x_{\mu,\mu'}$, $x_{\nu,\nu'}$ in dieselbe oder in verschiedene Reihen auf, je nachdem

$$\mu\nu' - \nu\mu' \equiv 0 \pmod{p}$$

oder nicht; gehören hiernach $x_{\nu,\nu'}$ und x_{ν_1,ν'_1} in eine Reihe mit $x_{\mu,\mu'}$, so gehören sie auch untereinander in dieselbe Reihe. Die Anzahl der so gebildeten Reihen ist, wie leicht nachzuweisen, $p+1$, und man erhält auf diese Weise als erste Resolvente der Teilungsgleichung eine zum Divisor p gehörige Transformationsgleichung. Wir werden später auf anderem Wege zeigen, wie die Transformationsgleichungen für zusammengesetzte Divisoren auf solche für Primzahldivisoren zurückgeführt werden können.

²Vgl. über diesen Satz Kronecker, Monatsbericht der Berliner Akademie, 19. Juli 1875. Kronecker macht dort auf ein Versehen aufmerksam, das sich in einer diesen Gegenstand betreffenden Abhandlung von Jacobi (Crelle, Bd. 47 und Bd. 50) findet.